Лабораторная работа №12

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

2026-05-02

Содержание I

1. Информация
2. Лабораторная работа №12. Настройка NAT
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов
- [GitHub]

::::::::::::::

Раздел 2

Лабораторная работа №12. Настройка NAT

Цель работы

- Освоение настройки доступа локальной сети к Интернет через NAT

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1

- Настроен доступ по паролю для VTY
- Настроен доступ по паролю для консоли
- Установлен enable secret
- Создан пользователь администратора

```
provider-bahi-gw-1>enable
provider-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-bahi-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-bahi-gw-1(config-line)#password cisco
provider-bahi-gw-1(config-line)#login
provider-bahi-gw-1(config-line)#exit
provider-bahi-gw-1(config)#line console 0
provider-bahi-gw-1(config-line)#password cisco
provider-bahi-gw-1(config-line)#login
provider-bahi-gw-1(config-line)#exit
provider-bahi-gw-1(config)#enable secret cisco
provider-bahi-gw-1(config)#service password encryption
                                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-bahi-gw-1(config)#service password-encryption
provider-bahi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-bahi-gw-1(config)#
```

Рис. 1: Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1

Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1

- Задано имя устройства
- Настроен доступ по VTY и консоли
- Включено шифрование паролей
- Создан пользователь администратора

```
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname provider-bahi-sw-1
provider-bahi-sw-1(config)#Xline vty 0 4
                           ^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-bahi-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-bahi-sw-1(config-line)#password cisco
provider-bahi-sw-1(config-line)#login
provider-bahi-sw-1(config-line)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#line console 0
provider-bahi-sw-1(config-line)#password cisco
provider-bahi-sw-1(config-line)#login
provider-bahi-sw-1(config-line)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#enable secret cisco
provider-bahi-sw-1(config)#service password encryption
                                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-bahi-sw-1(config)#service password-encryption
provider-bahi-sw-1(config)##username admin privilege 1 secret cisco
                           ^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-bahi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-bahi-sw-1(config)#
```

Рис. 2: Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1

Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-gw-1

- Активирован интерфейс FastEthernet
- Создан подинтерфейс VLAN 4
- Назначен IP-адрес для NAT сети
- Настроен интерфейс выхода в Интернет

```
provider-bahi-gw-1(config)#interface f0/0
provider-bahi-gw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-gw-1(config-if)#
provider-bahi-gw-1(config-if)#exit
provider-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.4
provider-bahi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-bahi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
provider-bahi-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-bahi-gw-1(config-subif)#description mksdonskaya
provider-bahi-gw-1(config-subif)#exit
provider-bahi-gw-1(config)#interface f0/1
provider-bahi-gw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
% 192.0.2.0 overlaps with FastEthernet0/0
provider-bahi-gw-1(config-if)#description internet
provider-bahi-gw-1(config-if)#exit
provider-bahi-gw-1(config)#exit
provider-bahi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 3: Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-gw-1

Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

- Интерфейсы переведены в режим trunk
- Создан VLAN 4
- Назначено имя VLAN nat
- Активирован интерфейс VLAN

```
provider-bahi-sw-1(config)#
provider-bahi-sw-1(config)#
provider-bahi-sw-1(config)#
provider-bahi-sw-1(config)#interface f0/1
provider-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface f0/2
provider-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#vlan 4
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface vlan4
provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#
```

Рис. 4: Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

- Активирован интерфейс подключения к провайдеру
- Создан подинтерфейс VLAN 4
- Назначен IP-адрес
- Настроен маршрут по умолчанию

```
msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#description internet
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-bahi-gw-1#enable
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 5: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

Настройка пула NAT и списка доступа

- Создан пул внешних IP-адресов
- Настроен список доступа NAT
- Заданы правила для VLAN
- Ограничен доступ по условиям

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat pool main pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
                                                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 6: Настройка NAT pool и ACL

Настройка NAT и интерфейсов

- Настроен PAT (overload)
- Применён список доступа
- Назначены inside интерфейсы
- Назначен outside интерфейс

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
```

Рис. 7: Настройка NAT и интерфейсов

Настройка статических правил NAT

- Настроен доступ к WEB-серверу
- Настроен доступ к файловому серверу
- Настроен доступ к почтовому серверу
- Настроен доступ по RDP

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
```

Рис. 8: Настройка статических NAT правил

Проверка таблицы трансляций NAT

- Выполнена проверка NAT таблицы
- Обнаружены статические трансляции
- Обнаружены динамические трансляции
- Подтверждена работа NAT

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
tcp 198.51.100.10:3389 10.128.6.200:3389  ---                ---
tcp 198.51.100.2:80    10.128.0.2:80      ---                ---
tcp 198.51.100.3:20    10.128.0.3:20      ---                ---
tcp 198.51.100.3:21    10.128.0.3:21      ---                ---
tcp 198.51.100.4:110   10.128.0.4:110     ---                ---
tcp 198.51.100.4:25    10.128.0.4:25      ---                ---

msk-donskaya-bahi-gw-1#
```

Рис. 9: Вывод таблицы NAT трансляций

Проверка статистики NAT

- Проверено количество трансляций
- Проверено использование пула
- Обнаружены активные соединения

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#show ip nat statistics
Total translations: 6 (6 static, 0 dynamic, 6 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/1.4
Inside Interfaces: FastEthernet0/0.3 , FastEthernet0/0.101 , FastEthernet0/0.102 , FastEthernet0/0.103 ,
FastEthernet0/0.104
Hits: 0  Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list nat-inet pool main-pool refCount 0
 pool main-pool: netmask 255.255.255.240
        start 198.51.100.2 end 198.51.100.14
        type generic, total addresses 13 , allocated 0 (0%), misses 0
msk-donskaya-bahi-gw-1#
```

Рис. 10: Вывод статистики NAT

Проверка списков доступа

- Проверены ACL правила
- Подтверждена фильтрация трафика
- Проверено соответствие условиям

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
    10 permit icmp any any
    20 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
    30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
    40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
    50 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
    60 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
    70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
    80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
    90 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list other-in
    10 permit ip host 10.128.6.200 any
Extended IP access list management-out
    10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
Extended IP access list nat-inet
    10 permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq www
    20 permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq www
    30 permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq www
    40 permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq www
    50 permit ip host 10.128.6.200 any

msk-donskaya-bahi-gw-1#
```

Рис. 11: Вывод списков доступа

Проверка таблицы маршрутизации

- Проверен маршрут по умолчанию
- Проверены подключённые сети
- Подтверждена корректная маршрутизация

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
     190.51.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       190.51.100.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L       190.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1
     198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-bahi-gw-1#
msk-donskaya-bahi-gw-1#
```

Рис. 12: Вывод таблицы маршрутизации msk-donskaya-gw-1

Проверка состояния интерфейсов

- Проверено состояние интерфейсов
- Подтверждена их активность
- Проверена IP-адресация

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/0.2      10.128.1.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.3      10.128.0.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.101    10.128.3.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.102    10.128.4.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.103    10.128.5.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.104    10.128.6.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/1        190.51.100.2    YES manual up                    up
FastEthernet0/1.4      198.51.100.2    YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
msk-donskaya-bahi-gw-1#
```

Рис. 13: Вывод состояния интерфейсов

Проверка маршрутизации на стороне провайдера

- Проверена таблица маршрутизации
- Обнаружен маршрут к внутренним сетям
- Подтверждена доступность сети

```
provider-bahi-gw-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.0.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
     198.5.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.5.100.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L       198.5.100.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
     198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/0.4
L       198.51.100.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.4

provider-bahi-gw-1#
provider-bahi-gw-1#
```

Рис. 14: Вывод таблицы маршрутизации provider-gw-1

Раздел 4

Выводы

Выводы

- Настроен доступ к Интернет через NAT
- Реализован PAT с использованием пула адресов
- Ограничен доступ для VLAN по условиям
- Настроены статические правила NAT
- Подтверждена корректная работа сети